MEMORIAL DESCRITIVO

SISTEMAS ELÉTRICOS

PROJETO ELÉTRICO — FÁBRICA DE MASSAS

Trabalho Final — Disciplina de Instalações Elétricas

1. INTRODUÇÃO

O presente memorial descritivo tem por finalidade apresentar, de forma consolidada, os serviços, estudos, procedimentos, metodologias e análises utilizados no desenvolvimento do projeto elétrico completo de uma fábrica de massas, elaborado como trabalho final da disciplina de Instalações Elétricas.

As soluções de projeto adotadas basearam-se na distribuição funcional da planta industrial (setores de produção, utilidades e áreas administrativas/vestiários), no levantamento de cargas de iluminação, tomadas de uso geral (TUG), tomadas de uso específico (TUE) e motores, e nas condições de fornecimento estabelecidas pela concessionária local.

Dado	Valor / Descrição
Tipo de edificação	Industrial — fábrica de massas alimentícias
Área coberta (galpão de produção)	882,12 m² (39,24 × 22,48 m)
Número de ambientes projetados	17
Alimentação	Subestação própria em baixa tensão (380/220 V), transformador trifásico 300 kVA
Concessionária local	Energisa (norma de referência NDU-001)
Motores instalados	9 motores trifásicos WEG W22 IR3 Premium — total 205 CV (150,88 kW nominal / 164,26 kW absorvido real)
Metodologia de levantamento físico	Planta em CAD (DXF/DWG) processada digitalmente (biblioteca ezdxf) para extração de coordenadas reais de motores e ambientes

Este documento consolida os itens obrigatórios exigidos pelo professor da disciplina, indicando claramente, para cada um, o que foi efetivamente desenvolvido com memória de cálculo e dados de projeto, e o que permanece como proposta de trabalho futuro por limitação de tempo hábil para a entrega.

2. SISTEMAS ELÉTRICOS DA INSTALAÇÃO

A instalação elétrica da fábrica de massas é composta pelos seguintes sistemas, tratados nos itens a seguir:

- Entrada de energia e subestação (transformador próprio)
- Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT) e quadros de distribuição setoriais
- Setorização de circuitos e organização dos dados de carga (Item 1)
- Projeto luminotécnico (Item 2)
- Dimensionamento de condutores (Item 3)
- Correção do fator de potência (Item 4)
- Cálculo de correntes de curto-circuito (Item 5)
- Valores de partida dos motores (Item 6)
- Dispositivos de proteção e coordenação/seletividade (Item 7)
- Malha de aterramento e equipotencialização (Item 8)
- Diagrama unifilar geral (Item 9)
- Memorial descritivo consolidado (Item 10 — este documento)

2.1 Normas Adotadas

- NBR 5410 — Instalações elétricas de baixa tensão;
- NBR 14039 — Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV;
- NBR 5419 — Proteção contra descargas atmosféricas (SPDA);

- NBR 5413 / NBR ISO/CIE 8995-1 — Iluminância de interiores;
- NR-10 — Segurança em instalações e serviços em eletricidade (MTE);
- NDU-001 — Norma de Distribuição da Energisa (fornecimento em baixa tensão, partida de motores, fatores de demanda).

Onde os dados de referência normativa (fator de demanda por ramo de atividade, impedância de curto-circuito da rede de média tensão no ponto de entrega) não estavam disponíveis nos materiais da disciplina, foram adotadas premissas conservadoras, explicitamente indicadas ao longo deste memorial e listadas de forma consolidada na Seção 5.

2.2 Descrição dos Sistemas

2.2.1 Entrada de Energia e Subestação

Situação: **[IMPLEMENTADO]**

A NDU-001 (Energisa) limita o fornecimento direto em baixa tensão a 75 kW. Como a carga total da fábrica (motores, iluminação e tomadas) ultrapassa esse limite, foi definida a necessidade de subestação própria (transformador abaixador dedicado).

Parâmetro	Valor adotado
Potência do transformador	300 kVA
Relação de tensão	23,1 kV / 380 V (primário/secundário)
Justificativa	Folga sobre a demanda calculada de 267,5 kVA (Item 4), prevendo expansão futura de carga
Perdas no cobre (Pcu)	3.700 W
Impedância percentual (Zpt%)	4,5%

A ligação à rede de média tensão da concessionária, a especificação construtiva da cabine (obra civil, muflas, aterramento da subestação) e a proteção de média tensão não foram objeto de detalhamento neste trabalho, por não constarem no escopo dos 10 itens exigidos pela disciplina; recomenda-se seu desenvolvimento em projeto complementar de entrada de energia junto à concessionária.

2.2.2 Setorização de Circuitos e Quadro de Cargas (Item 1)

Situação: **[IMPLEMENTADO]**

Os circuitos foram organizados em cinco quadros de distribuição, alimentados a partir do QGBT, segundo o princípio da NBR 5410 (item 9.5.2) de que motores, iluminação, TUG e TUE devem constituir circuitos distintos, com proteções próprias:

Quadro	Função
QGBT	Distribuição geral — não atende circuitos terminais diretamente
QD-SCE	Sala de Controle Elétrico: iluminação, TUG, automação (CLP/rack/switch/servidor) e ar-condicionado
QD-FORÇA-1	Setor 1 de produção — 4 motores (95 CV / 69,92 kW)
QD-FORÇA-2	Setor 2 de produção — 5 motores (110 CV / 80,96 kW)
QD-GALPÃO	Iluminação, TUG e TUE (climatizadores) do galpão de produção (Setores 1+2)
QD-UTILIDADES	Oficina, Sala das Caldeiras, Controle de Qualidade, Armazenamento de Grãos, Armazém Geral
QD-ADM	Vestiários, corredor, banheiro PNE, depósitos e oficina do supervisor

Quadro-resumo de cargas da instalação (potência instalada e demanda calculada por categoria):

Categoria	Pot. instalada	FD adotado	Demanda
Motores (9, dados de placa reais WEG)	164,26 kW	1,00	164,26 kW
Iluminação (94 luminárias)	8,82 kW	1,00	8,82 kW
TUG (73 pontos)	≈8,46 kVA	0,60	≈5,08 kVA
TUE — Chuveiros (×8)	44,00 kW	0,75	33,00 kW
TUE — Solda	6,5 kVA	0,50	3,25 kVA
TUE — Compressor (10 CV)	7,36 kW	1,00	7,36 kW
TUE — Carregador de empilhadeira	4,00 kW	1,00	4,00 kW
TUE — Climatização (splits + evaporativos)	≈5,71 kW	1,00	≈5,71 kW
TUE — Estufa, balança, bomba auxiliar, automação	≈3,81 kW	1,00	≈3,81 kW

Total geral da instalação: P ≈ 235,08 kW / S ≈ 267,53 kVA (antes da correção do fator de potência — ver Item 4).

Os fatores de demanda de TUG, chuveiros e solda foram adotados como premissas de projeto, detalhadas na Seção 4.

Nomenclatura de circuitos (tags)

Padrão adotado: PREFIXO-TIPO## (IL = iluminação, TUG = tomada de uso geral, TUE = tomada de uso específico, M = motor). Resumo de pontos de tomada por quadro:

Quadro	TUG (pontos)	TUE (circuitos)
QD-SCE	4	2
QD-UTILIDADES	36	8
QD-ADM	18	4
QD-GALPÃO	15	3
QD-FORÇA-1 / QD-FORÇA-2	0	0 (apenas motores)
TOTAL	73	17

2.2.3 Projeto Luminotécnico (Item 2)

Situação: **[IMPLEMENTADO]**

Elaborado pelo método dos lúmens, conforme NBR 5413 e NBR ISO/CIE 8995-1, com fator de manutenção 0,85 e refletâncias de 70% (teto), 70% (parede) e 20% (piso). Os cálculos luminotécnicos foram realizados com o software LUMISOFT 2.0 para os 17 ambientes da planta, com pé-direito de 7 m, luminárias instaladas a 5 m de altura e plano de trabalho a 0,80 m.

Modelo de luminária	Fluxo luminoso	Potência estimada
LCN06-E17000830	16.860 lm	≈155 W
LCN05-E8000830	8.430 lm	≈80 W
LCN05-E4000830	4.215 lm	≈40 W
LHT44-E4000840	4.000 lm	≈40 W

Resultado consolidado: 94 luminárias distribuídas em 17 ambientes, totalizando aproximadamente 8,82 kW de carga instalada de iluminação (considerada carga contínua, FD = 1,0, conforme NBR 5410).

A potência das luminárias foi estimada por eficácia luminosa de referência de 110 lm/W (premissa detalhada na Seção 4).

2.2.4 Determinação dos Condutores (Item 3)

Situação: [IMPLEMENTADO]

Dimensionamento realizado para condutores de cobre, isolação PVC 70°C, método de instalação B1 (eletroduto embutido em alvenaria/laje), temperatura ambiente de 30°C, com verificação simultânea de capacidade de condução de corrente e queda de tensão (limite normativo de 4% em regime permanente, conforme NBR 5410).

As distâncias de cada circuito foram obtidas a partir das coordenadas reais dos motores e ambientes extraídas do arquivo CAD (DXF) da planta, multiplicadas por um fator de roteamento de 1,25 para compensar o percurso não retilíneo dos eletrodutos (o roteamento físico real não está desenhado no CAD disponível).

Motor	In (A)	Distância roteada (m)	Seção (mm²)	ΔV (%)
25 CV (Setor 1)	35,2	23,6	6	1,24%
10 CV (Setor 1)	15,2	27,6	2,5	1,41%
30 CV (a) (Setor 1)	44,3	41,0	10	1,55%
30 CV (b) (Setor 1)	44,3	47,1	10	1,78%
20 CV (a) (Setor 2)	28,8	13,7	4	0,88%
20 CV (b) (Setor 2)	28,8	21,2	4	1,36%
25 CV (Setor 2)	35,2	20,9	6	1,10%
15 CV (Setor 2)	21,8	32,1	4	1,49%
30 CV (Setor 2)	44,3	42,8	10	1,62%

Todos os alimentadores dos quadros de distribuição (QGBT → QD-GALPÃO, QD-UTILIDADES, QD-ADM, QD-SCE) foram dimensionados em seção mínima prática de 4 mm², com quedas de tensão inferiores a 1% em todos os casos, folgadamente dentro do limite normativo.

2.2.5 Correção do Fator de Potência (Item 4)

Situação: [IMPLEMENTADO]

Grandeza	Valor
Potência ativa total (P)	235,08 kW
Potência reativa total (Q)	127,71 kVAr
Potência aparente total (S)	267,53 kVA
Fator de potência atual (cosϕ)	0,8787
Mínimo exigido (ANEEL/Energisa)	0,92
Banco de capacitores calculado	≈50,44 kVAr → adotado 50 kVAr comercial
Fator de potência corrigido	0,95
Corrente nominal do QGBT (pós-correção)	376,0 A
Disjuntor geral do QGBT	400 A tripolar, Icu ≥ 15 kA

Os motores de 30 CV (6 polos, cosϕ = 0,81) e a máquina de solda (cosϕ = 0,58, embora de baixo impacto por operação intermitente) são os principais responsáveis pelo baixo fator de potência original da instalação.

2.2.6 Correntes de Curto-Circuito (Item 5)

Situação: [IMPLEMENTADO]

Calculado pelo método de impedâncias em pu (base Sb = 300 kVA / Vb = 0,380 kV), considerando o sistema de suprimento de média tensão como barramento infinito (impedância da rede da concessionária não disponibilizada pelo material da disciplina — simplificação conservadora, a favor da segurança por gerar Icc ligeiramente maior).

Ponto de cálculo	Icc simétrica
Terminais do transformador (300 kVA)	≈10,13 kA
QGBT	≈9,99 kA
QD-GALPÃO	0,93 kA
QD-UTILIDADES	1,02 kA
QD-ADM	0,66 kA

Nos terminais dos motores, a Icc calculada variou entre 0,87 kA (motor de 10 CV, ramal mais longo) e 2,57 kA (motor de 20 CV, ramal mais curto), definindo a capacidade de interrupção mínima exigida para cada disjuntor-motor (Item 7).

O trecho transformador → QGBT foi considerado em 10 m com condutor 4×300 mm² em paralelo por fase, premissa a ser representada no diagrama unifilar (Item 9).

2.2.7 Valores de Partida dos Motores (Item 6)

Situação: **[IMPLEMENTADO]**

Conforme a NDU-001 da Energisa, todos os motores trifásicos acima de 5 CV devem obrigatoriamente utilizar partida com tensão reduzida. Foi adotada partida compensada estrela-triângulo para os 9 motores da instalação, com base nas correntes de partida direta reais de placa (catálogo WEG W22 IR3 Premium).

Motor	In (A)	Ip direta (A)	Ip estrela-triângulo (A)	ΔV na partida
25 CV (Setor 1)	35,20	292,0	97,33	1,48%
10 CV (Setor 1)	15,20	142,0	47,33	1,93%
30 CV (a) (Setor 1)	44,30	288,0	96,00	1,60%
30 CV (b) (Setor 1)	44,30	288,0	96,00	1,84%
20 CV (a) (Setor 2)	28,80	219,0	73,00	0,94%
20 CV (b) (Setor 2)	28,80	219,0	73,00	1,46%
25 CV (Setor 2)	35,20	292,0	97,33	1,31%
15 CV (Setor 2)	21,80	181,0	60,33	1,82%
30 CV (Setor 2)	44,30	288,0	96,00	1,67%

O maior valor de queda de tensão na partida obtido foi 1,93% (motor de 10 CV), muito abaixo do limite normativo de 10%. A chave de partida estrela-triângulo é, portanto, tecnicamente viável para todos os 9 motores do projeto.

2.2.8 Dispositivos de Proteção e Coordenação/Seletividade (Item 7)

Situação: **[IMPLEMENTADO]**

Quadro/Circuito	Corrente nominal	Disjuntor especificado	Icu mínimo
Geral QGBT	376,0 A	400 A tripolar ajustável	15 kA
QD-GALPÃO	7,9 A	10 A tripolar	3 kA
QD-UTILIDADES	9,5 A	15 A tripolar	3 kA
QD-ADM	5,0 A	10 A tripolar	3 kA
Motores 25 CV (×2)	35,20 A	Disjuntor-motor 25-40 A, ajuste 35 A	3 kA
Motor 10 CV	15,20 A	Disjuntor-motor 10-16 A, ajuste 15 A	1 kA
Motores 30 CV (×3)	44,30 A	Disjuntor-motor 40-63 A, ajuste 44 A	2–3 kA
Motores 20 CV (×2)	28,80 A	Disjuntor-motor 25-40 A, ajuste 29 A	2–3 kA
Motor 15 CV	21,80 A	Disjuntor-motor 16-25 A, ajuste 22 A	2 kA

A análise de seletividade indicou razão Icc(QGBT)/Icc(jusante) entre 3,9× e 15,1×, favorável à seletividade amperimétrica natural entre os níveis de proteção. Complementarmente, foi adotada seletividade cronométrica: atuação instantânea (<20 ms) nos disjuntores-motor/TUE, retardo curto (~100–200 ms) nos disjuntores de quadro, e retardo maior (~300–400 ms) no disjuntor geral do QGBT, que atua como proteção de retaguarda (backup).

2.2.9 Malha de Aterramento e Equipotencialização (Item 8)

Situação: **[A IMPLEMENTAR]**

Este item não pôde ser desenvolvido até o momento da elaboração deste memorial, por limitação de tempo hábil. Fica registrado como proposta de trabalho futuro, com a seguinte diretriz de projeto:

- Dimensionamento de malha de terra em anel ao redor do galpão de produção e da subestação, conforme NBR 5410 e critérios de resistência de aterramento e tensões de toque/passo;
- Equipotencialização de todas as massas metálicas (estruturas dos quadros, carcaças de motores, eletrocalhas e perfilados metálicos) à malha de terra, com barramento de equipotencialização principal (BEP) junto ao QGBT;
- Verificação da corrente de curto-circuito fase-terra (já calculada no Item 5) frente à seção do condutor de proteção (PE) de cada circuito, conforme NBR 5410 (tabela de dimensionamento do condutor de proteção em função da seção do condutor de fase);
- Interligação da malha de aterramento da subestação com a malha de aterramento geral da fábrica, respeitando os afastamentos de segurança da NBR 14039.

2.2.10 Diagrama Unifilar Geral (Item 9)

Situação: **[A IMPLEMENTAR]**

A elaboração do diagrama unifilar geral (transformador → QGBT → quadros de distribuição → circuitos terminais), com identificação de barramentos, disjuntores, banco de capacitores e demais dispositivos de proteção calculados nos itens anteriores, não foi concluída por limitação de tempo hábil. Todos os dados necessários para a sua elaboração já estão consolidados neste memorial (correntes nominais, seções de condutores, disjuntores especificados e correntes de curto-circuito por ponto), restando apenas a representação gráfica final.

Fica pendente também o fechamento explícito do mapeamento entre cada motor físico da planta e sua respectiva tag de circuito (F1-M01 a F1-M04 no Setor 1; F2-M01 a F2-M05 no Setor 2), necessário para a rotulagem completa do diagrama.

2.2.11 Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) — Complementar

Situação: **[A IMPLEMENTAR]**

O dimensionamento do SPDA (NBR 5419) não constava como item obrigatório entre os 10 itens exigidos pelo professor, mas é citado neste memorial como recomendação de boa prática para a edificação industrial, dado o porte da área coberta (882,12 m²) e a presença de equipamentos eletrônicos sensíveis (automação da Sala de Controle Elétrico). Recomenda-se, em desenvolvimento futuro do projeto, a elaboração do gerenciamento de risco conforme NBR 5419-2 (por exemplo, com o software Tupan, USP) para definição do nível de proteção e proposição de captores, descidas e malha de aterramento do SPDA, além da especificação de DPS (dispositivos de proteção contra surtos) em todos os quadros de distribuição.

3. LISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (ORIENTATIVA)

Relação orientativa dos principais equipamentos e materiais especificados ao longo do projeto. Os quantitativos completos de eletrodutos, eletrocalhas e caixas de passagem dependem da finalização do diagrama unifilar e do detalhamento de rotas físicas (Item 9), não incluídos nesta lista.

3.1 Equipamentos principais

Equipamento	Modelo/Especificação	Quantidade
Transformador	300 kVA, 23,1 kV/380 V	1
Motores elétricos	WEG W22 IR3 Premium IP55 (10 a 30 CV)	9
Banco de capacitores	50 kVAr comercial	1
Disjuntor geral QGBT	400 A tripolar ajustável, Icu ≥ 15 kA	1
Luminárias LED	LCN06-E17000830 / LCN05-E8000830 / LCN05-E4000830 / LHT44-E4000840	94
Máquina de solda	Bambozzi NM 250 TURBO	1
Compressor de ar	Schulz CSL 40BR/250 Bravo, 10 HP	1
Ar-condicionado split	Midea Springer Xtreme Save (12.000 e 24.000 BTU/h)	3
Climatizador evaporativo	Ventisol CLIN80 PRO	3
Balança de precisão	Marte Científica AD5000	1
Bomba auxiliar (caldeira)	Schneider BC-92 T, 2 CV	1
Chuveiro elétrico	5.500 W, 220 V	8
CLP	WEG TPW03-40HT-A	1
Switch de rede	Intelbras SG 800 Q+ (8 portas Gigabit)	1
Servidor	Dell PowerEdge T140	1
Nobreak	SMS PRO 1500VA (Bi/Bi)	1

3.2 Quadros de distribuição

Quadro	Função
QGBT	Quadro geral de baixa tensão
QD-SCE	Sala de Controle Elétrico
QD-FORÇA-1	Motores do Setor 1
QD-FORÇA-2	Motores do Setor 2
QD-GALPÃO	Iluminação/TUG/TUE do galpão de produção
QD-UTILIDADES	Oficina, Caldeiras, Controle de Qualidade, Armazenamento, Armazém
QD-ADM	Vestiários, corredor, banheiro PNE, depósitos, oficina do supervisor

4. PREMISSAS ADOTADAS NO PROJETO

Para o fechamento dos cálculos, foram adotadas as seguintes premissas de projeto:

- Eficácia luminosa de 110 lm/W adotada para estimar a potência das luminárias, por falta de ficha técnica real do fabricante Lumicenter;
- Fator de demanda de motores = 0,85 usado no quadro de cargas geral (Item 1); o Item 4 já emprega o dado real da Tabela 13 da NDU-001 para a potência absorvida por motor — recomenda-se aplicar explicitamente o FD da Tabela 13 por número de motores simultâneos e comparar com o valor genérico usado no Item 1;
- Fatores de demanda de TUG (0,60), chuveiros (0,75) e solda (0,50) são premissas conservadoras, a validar contra tabela específica do material da disciplina;
- Perímetros de alguns ambientes estimados a partir das dimensões retangulares dos relatórios LUMISOFT, por ausência de cotas de portas e vãos na planta;
- Não foi identificada exigência formal de gerador ou sistema ininterrupto de energia (UPS) para a fábrica como um todo no material da disciplina — apenas o nobreak dedicado à automação da Sala de Controle Elétrico foi especificado;

- Comprimentos de circuito estimados por coordenadas reais do CAD multiplicadas por fator de roteamento de 1,25, já que o roteamento físico dos eletrodutos não está desenhado na planta;
- Posição física dos quadros QD-GALPÃO, QD-UTILIDADES e QD-ADM estimada no centroide da zona atendida, por não estarem posicionados no CAD original;
- Potências de equipamentos de TUE sem modelo definido pelo usuário (ex.: carregador de empilhadeira, bancada industrial da oficina) adotadas por valores típicos de mercado, a confirmar;
- Item 5 (curto-circuito): sistema de suprimento em média tensão tratado como barramento infinito (impedância nula) por falta do dado real de curto-circuito da Energisa no ponto de entrega; trecho transformador → QGBT estimado em 10 m com condutor 4×300 mm² em paralelo por fase, ainda não desenhado no diagrama unifilar;
- Fator de demanda da edificação para iluminação/TUG: adotado FD = 100% para a área industrial (Nota I, Tabela 5 da NDU-001) e aproximadamente 80–86% para as áreas administrativas, por não existir categoria específica "Indústria" na tabela da concessionária.

Itens a implementar:

- Item 8 — Malha de aterramento e equipotencialização;
- Item 9 — Diagrama unifilar geral;
- Fechamento do mapeamento explícito entre cada motor físico e sua tag de circuito (F1-M01…F1-M04, F2-M01…F2-M05);
- Dimensionamento formal do SPDA (NBR 5419), apresentado neste memorial apenas como recomendação de boa prática.

5. CONCLUSÃO

Implementado: setorização de circuitos e quadro de cargas (Item 1), projeto luminotécnico (Item 2), dimensionamento de condutores (Item 3), correção do fator de potência (Item 4), cálculo de correntes de curto-circuito (Item 5), valores de partida dos motores (Item 6) e dispositivos de proteção e seletividade (Item 7).

A implementar: malha de aterramento e equipotencialização (Item 8) e diagrama unifilar geral (Item 9). O dimensionamento do SPDA (NBR 5419), embora não obrigatório, também fica como complemento futuro.